



Projeto Golf (Jogo de Cartas)

Especificação de Requisitos

¹Departamento de Informática e Estatística – Universidade Federal de Santa Catarina
Caixa Postal 5094 – 88035-972 – Florianópolis – SC – Brazil

Controle de Versão

1. **Versão:** 1.1
2. **Data:** 07/04/2025

Table 1. Controle de Versão

Versão	Autores	Data	Ação
1.0	Juliana Miranda Bosio, Lucas Furlanetto Pascoali, Vinícios Rosa Buzzi	28/03/2025	Criação Inicial do Documento
1.1	Juliana Miranda Bosio, Lucas Furlanetto Pascoali, Vinícios Rosa Buzzi	07/04/2025	Adição das descrições detalhadas dos requisitos funcionais, fotos do protótipo de interface e links de referência sobre as regras do jogo

Contents

1	Introdução	2
1.1	Objetivo	2
1.2	Referências	2
1.3	Descrição e Definições	2
2	Visão Geral	3
2.1	Arquitetura do Programa	3
2.2	Premissas de Desenvolvimento	3
3	Requisitos de Software	3
3.1	Requisitos Funcionais	3
3.2	Requisitos Não Funcionais	6

1. Introdução

1.1. Objetivo

Desenvolvimento de um programa distribuído que suporte a disputa de partidas de Golf (jogo de cartas), na modalidade usuário contra usuário.

1.2. Referências

- **Regras Oficiais do Jogo Golf (Nine Cards):**
[https://en.wikipedia.org/wiki/Golf_\(card_game\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Golf_(card_game))
- **Tutorial Prático:**
<https://www.tiktok.com/@clebitoyt/video/7118053112702586117>

1.3. Descrição e Definições

Neste documento, são abordados aspectos relacionados ao desenvolvimento de um programa distribuído para a disputa de partidas de Golf, um jogo de cartas. Para assegurar clareza e objetividade, seguem algumas definições importantes:

- **Golf (Jogo de Cartas):** Um jogo estratégico em que três jogadores competem para alcançar a menor pontuação possível em um número predeterminado de rodadas.
- **Usuário:** Pessoa que interage com o programa, sendo o jogador participante de uma partida.
- **Rodada:** Uma única iteração de jogadas realizadas por todos os jogadores, que resulta em uma atualização das pontuações.
- **Partida:** Conjunto de nove rodadas em que os jogadores competem, seguindo as regras previamente estabelecidas.
- **Baralho:** Conjunto tradicional de 52 cartas dividido em quatro naipes (Copas, Espadas, Ouros e Paus).
- **Tabuleiro:** Um conjunto de seis cartas distribuídas em duas linhas de três cartas cada.
- **Distribuição das Cartas:** Cada jogador recebe seis cartas distribuídas no tabuleiro. Ao início de cada rodada, os jogadores escolhem duas cartas para ficarem viradas para cima e quatro cartas viradas para baixo, formando o tabuleiro inicial de cada jogador.
- **Objetivo:** Terminar a partida com a menor pontuação possível, substituindo ou descartando cartas ao longo das rodadas para formar o menor conjunto de cartas no tabuleiro.
- **Valores das Cartas:** As cartas possuem valores numéricos, sendo Ás igual a 1 ponto, o 2 igual a -2 pontos, as cartas de 3 a 10 com seus valores nominais, Valete e Rainha valendo 10 pontos e o Rei valendo 0 ponto. Se houver uma coluna com duas cartas iguais, independente do naipe, o valor da coluna é zerado.
- **Jogada:** Em cada turno, o jogador pode comprar uma carta do monte de compra ou utilizar a carta do topo da pilha de descarte. O jogador pode substituir uma carta de seu tabuleiro com a carta adquirida ou descartar diretamente a carta comprada. Ao descartar a carta comprada, o jogador deve escolher revelar uma das cartas do tabuleiro. Caso o jogador escolha a carta da pilha de descarte, ele não pode descartá-la na mesma jogada, ficando restrito a substituir por uma do tabuleiro.

- **Fim da Rodada:** Uma rodada termina quando todas as cartas de um dos jogadores estiverem viradas para cima. Nesse momento, as cartas viradas para baixo do adversário são reveladas e somadas a pontuação final.
- **Pontuação:** Ao final de cada rodada, são somados os valores das cartas no tabuleiro de cada jogador. Após nove rodadas, ganha a partida o jogador com a menor soma total acumulada.

2. Visão Geral

2.1. Arquitetura do Programa

- Programa orientado a objetos, cliente-servidor distribuído

2.2. Premissas de Desenvolvimento

- O programa deve ser implementado na linguagem Python.
- O programa deve usar DOG (Doing Online Games) como suporte para execução distribuída.
- Além do código, devem ser produzidas especificações de projetos baseadas em UML.

3. Requisitos de Software

Esta seção especifica os requisitos funcionais e não funcionais do jogo Golf (Jogo de Cartas), detalhando as capacidades essenciais que o software deve prover para garantir uma experiência de jogo completa e alinhada com as regras tradicionais da modalidade. Os requisitos foram organizados considerando:

- A arquitetura distribuída baseada no DOG Framework
- As mecânicas específicas do jogo Golf para 3 jogadores
- O fluxo completo de uma partida (9 rodadas)
- As interações entre clientes e servidor

3.1. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as capacidades essenciais do sistema, organizadas sequencialmente conforme o fluxo natural do jogo - desde a inicialização do programa até a declaração do vencedor. Cada requisito foi formulado para:

- Garantir conformidade com as regras oficiais do Golf
- Manter sincronismo entre as instâncias dos jogadores
- Prover feedback claro sobre o estado do jogo
- Gerenciar adequadamente os recursos distribuídos

- **RF01 - Iniciar Programa**

Ao ser executado, o programa deve exibir uma tela com um campo de texto, no qual o jogador deve preencher seu nome, e o botão iniciar partida;

- **RF02 - Iniciar Partida**

Ao clicar no botão de iniciar partida, o programa deve enviar uma solicitação de conexão ao DOG server, que em caso de falha, a única opção é sair do programa. Caso a conexão seja realizada com sucesso, será realizada uma solicitação de início ao DOG server, caso não haja jogadores, o usuário receberá uma mensagem escrito "Aguardando jogadores...". Caso haja jogadores suficientes, o retorno da solicitação será a identificação e a ordem dos jogadores. A interface do programa deve ser atualizada com as informações recebidas. Além disso, caso seja o turno do jogador local, a interface deve estar habilitada para seu procedimento de lance. Ao iniciar uma partida, a pontuação de todos os jogadores é definido como zero e a primeira rodada é iniciada automaticamente, seguindo o 'Requisito funcional 03 - Iniciar Rodada'. Esta funcionalidade só deve estar habilitada se o programa estiver em seu estado inicial, isto é, sem partida em andamento e com o tabuleiro em seu estado inicial.

- **RF03 - Iniciar Rodada**

O programa deve inicializar o baralho e enviar para todos os jogadores o estado inicial da rodada, contendo o baralho, as pontuações e o placar.

- **RF04 - Receber Determinação de Início de Partida**

O programa deve ser capaz de receber uma notificação de início de partida, enviada pelo Dog Server, em resposta à solicitação de início feita por outro jogador conectado. A partir do recebimento dessa notificação, o sistema deve realizar os mesmos procedimentos descritos no RF02 – Iniciar Partida, ou seja, a interface deve ser atualizada com as informações iniciais do jogo (como os tabuleiros dos jogadores, pilha de compra e descarte), e, caso o jogador local seja o primeiro a jogar, a interface deve ser habilitada para a realização da sua jogada.

- **RF05 - Receber Determinação de Inicio de Rodada**

O programa deve ser capaz de receber uma notificação de início de uma nova rodada, enviada pelo Dog Server, o programa deve criar uma nova rodada ao usuário local exatamente igual a recebida, com o mesmo baralho e jogador que começará. Além disso, ele deve atualizar a interface para exibir o placar e as pontuações atuais.

- **RF06 - Comprar Carta do Monte**

O programa deve oferecer ao jogador, durante seu turno, a opção de comprar a carta do topo do monte de compras. A carta comprada deve ser exibida temporariamente para o jogador, que então poderá escolher entre substituir uma carta de seu tabuleiro ou descartá-la diretamente. Caso o monte de compras se esgote, o sistema deve automaticamente embaralhar a pilha de descarte (exceto a última carta descartada) para formar um novo monte.

- **RF07 - Recolher Carta da Pilha de Descarte**

O jogador pode optar por recolher a carta do topo da pilha de descarte em vez de comprar do monte. Ao fazer esta escolha, o jogador é obrigado a substituir uma carta no tabuleiro, seguindo o 'RF10 - Substituir Carta no Tabuleiro'.

- **RF08 - Descartar Carta**

Após comprar uma carta do monte, o jogador pode optar por descartá-la diretamente. Neste caso, além de descartar a carta, o jogador é obrigado a revelar uma carta, seguindo o 'RF09 - Revelar Carta'.

- **RF09 - Revelar Carta**

O jogador deve escolher uma das suas cartas no tabuleiro que esteja virada para baixo para ser revelada. O sistema deve validar que a carta escolhida seja uma carta virada para baixo válida. Essa ação encerra o turno do jogador.

- **RF10 - Substituir Carta no Tabuleiro**

Quando o jogador opta por substituir uma carta de seu tabuleiro, o sistema deve validar se a posição de destino contém uma carta válida. A carta comprada substitui a carta selecionada no tabuleiro, enquanto a carta substituída é movida direto para a pilha de descarte e o turno do jogador é encerrado.

- **RF11 - Calcular Pontuação da Rodada**

Ao final de cada rodada, o programa deve calcular automaticamente a pontuação de cada jogador conforme as regras estabelecidas do jogo Golf. O cálculo considera: cartas de Ás (1 ponto), carta "2" (-2 pontos), cartas numéricas de 3 a 10 (seus valores nominais), Valete e Rainha (10 pontos cada), e Rei (0 pontos). Quando duas cartas na mesma coluna possuem o mesmo valor (independente do naipe), a pontuação daquela coluna é zerada. O sistema deve somar os valores de todas as colunas para obter a pontuação total do jogador na rodada.

- **RF12 - Exibir Placar Acumulado**

O programa deve manter um placar detalhado contendo: a pontuação total acumulada de cada jogador ao longo das rodadas, a posição relativa entre os três participantes (1º, 2º e 3º lugares). Estas informações devem ser visíveis para todos os participantes durante toda a partida.

- **RF13 - Finalizar Rodada**

Caso algum jogador tenha as seis cartas viradas para cima ao fim de seu turno, o programa deve realizar o comportamento descritos pelo requisito 'RF11 - Calcular Pontuação da Rodada'. Além disso, deve iniciar uma nova rodada de acordo com o 'RF03 - Iniciar Rodada'.

- **RF14 - Finalizar Partida**

Após a conclusão das nove rodadas, o sistema deve comparar as pontuações acumuladas de todos os jogadores e declarar automaticamente o vencedor (aquele com a menor pontuação total). Em caso de empate entre dois ou mais jogadores, todos ficam em primeiro lugar. A interface deve exibir uma tela especial de finalização, mostrando o resultado completo e oferecendo as opções de iniciar uma revanche (nova partida com os mesmos jogadores) ou sair do jogo.

- **RF15 - Receber Jogada**

O programa deve ser capaz de receber uma jogada de um adversário (já validada localmente), enviada pelo Dog Server, atualizando o estado do monte de compras, da pilha de descarte e do tabuleiro do jogador (que enviou a jogada), a interface deve refletir as atualizações visíveis.

3.2. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais complementam esta especificação, estabelecendo padrões de qualidade para desempenho, usabilidade e confiabilidade do sistema em ambiente multiplayer. Esta documentação serve como referência definitiva, garantindo que todas as funcionalidades sejam implementadas conforme o esperado.

- **RNF01 - Tecnologia de Interface Gráfica**

O sistema deve implementar a interface gráfica utilizando a biblioteca Tkinter do Python, garantindo compatibilidade multiplataforma. A interface deve seguir os padrões de usabilidade e design apresentados nos protótipos.

- **RNF02 - Especificação de Projeto**

Toda a modelagem do sistema deve ser documentada utilizando a ferramenta Visual Paradigm, incluindo diagramas de classe, sequência e casos de uso. Os artefatos produzidos devem seguir o padrão UML e ser versionados junto com o código-fonte do projeto.

- **RNF03 - Design de Interface**

A interface do programa deve implementar os layouts apresentados nas especificações visuais, incluindo:

- Tela de login com campo para nome de usuário e botão de iniciar partida
- Área de jogo com visualização do tabuleiro local e remoto
- Controles de ação durante o turno do jogador
- Painel de pontuação atualizado ao término de cada rodada

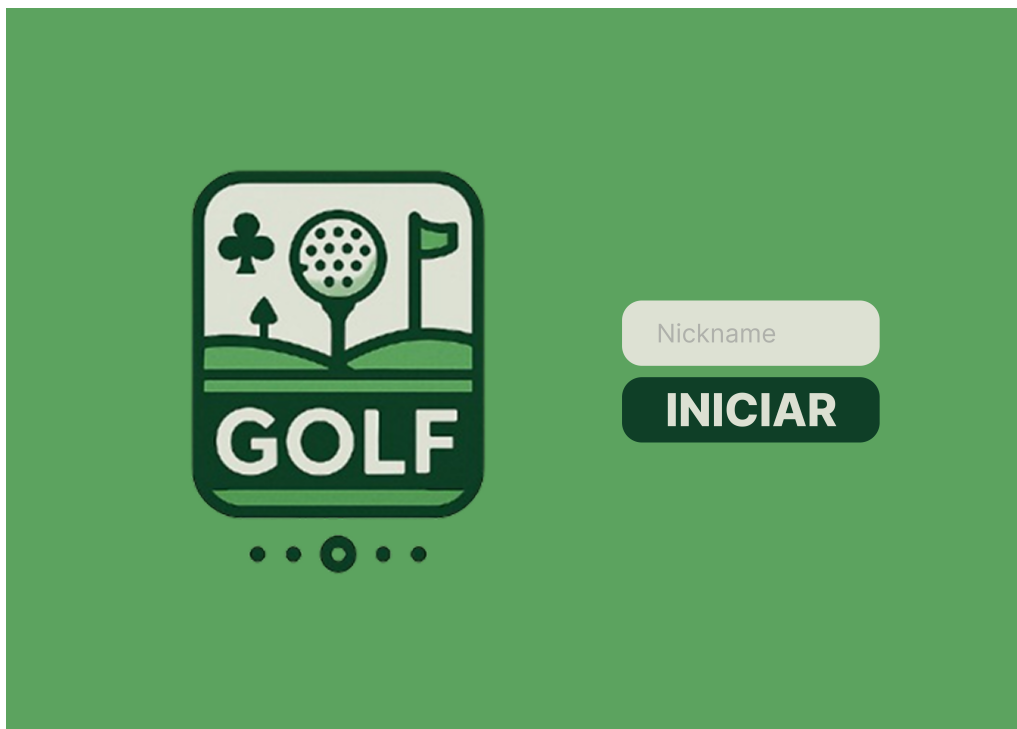


Figure 1. Interface de Login do Usuário



Figure 2. Interface do Jogo - visão do local player